

UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA DE BEJAIA

Faculté des Sciences Exactes

Département d'Informatique

Module : Algorithmique & structures de données statiques

Niveau : 1ere Année Ingénieur

Année : 2023/2024

Série de TD N° 1

Exercice 1:

soit l'algorithme suivant en pseudo-code :

```
Algorithme Ex01;  
  
variables  
  
    a, b : nombres réels;  
  
début algorithme  
  
    1. saisir a ;  
    2. b prend la valeur  $a^2-3$  ;  
    3. afficher "L'image du nombre entré est ", b;  
  
fin algorithme
```

1. Dans cet algorithme, quelle instruction correspond à une entrée? Quelle instruction correspond à une sortie?
2. Si on saisit la valeur 2 pour a. Quel résultat obtient-on en sortie ?
3. Cet algorithme permet de calculer l'image d'un nombre par une certaine fonction. Quelle est cette fonction ?
4. Si on obtient comme résultat : « L'image du nombre entré est 6 ». Quel est le nombre saisi ?

Exercice 2:

soit l'algorithme suivant en pseudo-code :

```
Algorithme  Exo2;

variables a, b : nombres réels

début algorithme

    1. saisir a
    2. saisir b
    3. afficher "La valeur de a est ", a
    4. afficher "La valeur de b est ", b
    5. a prend la valeur de b
    6. b prend la valeur de a
    7. afficher "La valeur de a est ", a
    8. afficher "La valeur de b est ", b

fin algorithme
```

On saisit 2 comme valeur pour a et 5 comme valeur pour b.

Compléter le tableau suivant :

Ligne	A	B	Affichage

1. Cet algorithme permet-il d'intervertir correctement les valeurs des variables *a* et *b* ?
2. Corriger cet algorithme de façon à ce qu'il fonctionne correctement.

Exercice 3:

1. Ecrire un algorithme permettant de calculer un prix TTC (toutes taxes comprises) à partir d'un prix HT (hors taxes).
2. Le taux de TVA, 20%, doit être écrit dans une constante avec la valeur 20.
3. Placer un prix de 450 DA HT dans une variable et réaliser le calcul donnant le prix TTC.
4. Pour calculer un prix TTC il faut effectuer le calcul suivant : $HT + HT * TVA = TTC$